ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 5

Dérivée de exp et de exp(u)

La fonction qui est sa propre dérivée : $(e^x)' = e^x$ obtenue, la règle (e^u)′ = u′e^u, les primitives de e^u·u′ — démontrés puis entraînés en série.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonction exponentielle
CONTENU	11 sections · 18 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Dérivée de exp et de exp(u)

Chapitre 7 · Fonction exponentielle — Partie 2 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Voici le cœur du chapitre : la fonction exp est ***sa propre dérivée****, une singularité qu'aucune autre fonction du programme ne partage. Cette partie couvre trois notions : la dérivée de* e^x*, obtenue* ***en dérivant la réciproque*** $x = \ln y$*, puis la règle générale* $(e^u)' = u' \cdot e^u$*, la dérivée des produits où exp apparaît en facteur, et enfin les* ***primitives*** *de* e^x *et de* $u' \cdot e^u$ *— les automatismes les plus rentables de l'épreuve. Ici encore, chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise ; chaque dérivation est faite pas à pas, chaque facteur est justifié, et chaque primitive se vérifie en dérivant.*

20 min **3 notions** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 1 2

2 Motivation — À quelle vitesse grandit-on ? 3

3 $(e^x)' = e^x$: la fonction qui est sa propre dérivée 4

4 $(e^u)' = u' \cdot e^u$: la règle générale 6

5 Trois dérivées en série 8

6 Dérivée d'un produit avec exp 9

7 Primitives de e^x et de $u' \cdot e^u$ 11

8 Trois primitives en série 13

9 Fiches méthodes de la partie 2 15

10 Exercices d'entraînement de la partie 2 16

11 Table de synthèse de la partie 2 18

1. Ce que tu dois retenir de la partie 1

De minutes de rappel, puis on dérive. La Partie 1 a construit l'objet ; la Partie 2 lui donne son moteur.

Objet (Partie 1)	Formule / règle	Où c'était
Réciproque	$\exp(\ln x) = x$ $(x > 0)$; $\ln(e^x) = x$ (tout x)	§3 p.1
Valeurs fixes	$e^0 = 1$; $e^1 = e \approx 2{,}718$	§4 p.1
Stricte positivité	$e^x > 0$ pour tout x	§5 p.1
Monotonie	$e^a < e^b \iff a < b$	§5 p.1
Propriété maîtresse	$e^{a+b} = e^a \times e^b$	§6 p.1
Inverse / quotient	$e^{-a} = 1/e^a$; $e^{a-b} = e^a/e^b$	§7 p.1
Puissance	$(e^a)^n = e^{a \cdot n}$	§8 p.1
Factorisation clé	$e^{2x} + e^x = e^x(e^x + 1)$	§10 p.1

VOCABULAIRE — Les symboles de la partie 2

Symbole	Comment on le lit	Ce qu'il veut dire
$f'(x)$	« f prime de x »	le nombre dérivé : la **pente** de la tangente en x
$u(x)$, $u'(x)$	« u de x », « u prime de x »	la fonction **intérieure** (l'exposant) et sa dérivée
F	« F majuscule »	une **primitive** de f : une fonction dont la dérivée est f
c	« constante »	n'importe quel réel : les primitives diffèrent d'une constante
$+\infty$	« plus l'infini »	comportement limite (occupera la Partie 3)

POURQUOI ? — [

Le pont qui mène à la dérivée] À la Partie 1, tout reposait sur une phrase : **exp défait ce que ln fait**. Pour trouver la dérivée, on va faire travailler cette phrase à une nouvelle tâche : dériver l'identité $\ln(e^x) = x$ des deux côtés. Le côté droit donne 1 ; le côté gauche fait apparaître... la dérivée de e^x elle-même. Autrement dit, la formule la plus célèbre du chapitre — $(e^x)' = e^x$ — va **sortir toute seule** de la réciproque. Rien de neuf à mémoriser : une seule idée, appliquée une fois de plus.

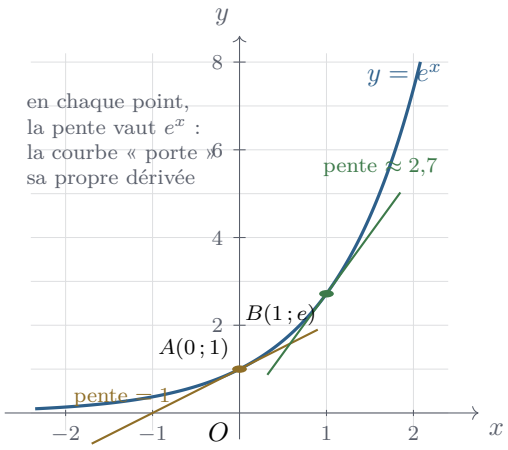
2. Motivation — À quelle vitesse grandit-on ?

POURQUOI ? — [

La question du démographe] Un démographe ne se contente pas de savoir qu'une population croît : il veut connaître sa **vitesse de croissance** à chaque instant. Or pour une population en croissance exponentielle, la vitesse de croissance est **proportionnelle à la population elle-même** : deux fois plus d'habitants, deux fois plus de naissances. Traduit en langage de dérivées : si $P(t)$ désigne la population à l'instant t, alors $P'(t)$ est proportionnel à $P(t)$ — et la fonction qui réalise **exactement** cette propriété, avec un coefficient de proportionnalité égal à 1, c'est e^t. D'où les deux questions centrales de cette partie : comment **dériver** une expression contenant e^x ou e^u ? Et dans l'autre sens : comment **trouver une primitive** quand on reconnaît une exponentielle ? Les réponses tiennent en deux formules et une méthode de reconnaissance — tout le reste est de l'entraînement, que nous ferons ligne par ligne.

ASTUCE — Petite histoire des sciences

Chercher une fonction égale à sa propre dérivée, c'est résoudre l'équation $y' = y$. Euler a montré au XVIIIe siècle que la solution est **unique** dès qu'on impose $f(0) = 1$: c'est e^x. Cette équation décrit aussi la désintégration radioactive (avec $y' = -\lambda y$), le refroidissement du thé, et la croissance d'une dette à intérêts composés. Une seule équation différentielle, un empire d'applications — et une seule fonction à sa hauteur : exp.



*La pente de la tangente au point d'abscisse x vaut **exactement la hauteur** e^x de la courbe à cet endroit : en $A(0\,;1)$ elle vaut 1, en $B(1\,;e)$ elle vaut $e \approx 2{,}7$. C'est le dessin de la formule $(e^x)' = e^x$.*

3. $(e^x)' = e^x$: la fonction qui est sa propre dérivée

PROPRIÉTÉ — [

Théorème officiel — dérivée de exp] La fonction exp est **dérivable sur** $\mathbb{R}$ et sa fonction dérivée est exp elle-même : pour tout réel x,

$$\boxed{\exp'(x) = \exp(x), \text{ c'est-à-dire } \quad (e^x)' = e^x}$$

Toutes les fonctions que tu connais « perdent quelque chose » en dérivant : x^3 devient $3x^2$, $\ln x$ devient $\frac{1}{x}$. La fonction exponentielle, elle, **ne perd rien** — elle se recopie elle-même. C'est son trait de génie, et la raison de son rôle central en modélisation. Conséquence immédiate : $(k \cdot e^x)' = k \cdot e^x$ pour tout réel k (le facteur constant traverse la dérivée).

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — en dérivant la réciproque $x = \ln y$] **Étape 1 — partir de la réciproque.** Posons $y = e^x$. Par définition de la fonction réciproque (Partie 1), c'est équivalent à :

$$x = \ln y$$

Étape 2 — dériver les deux côtés par rapport à x. À gauche, la dérivée de x vaut 1. À droite, y est *une fonction de x* : on dérive $\ln(y)$ par la règle de dérivation « en chaîne » vue au Chapitre 6, $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$, avec $u = y$:

$$1 = \frac{y'}{y}$$

Étape 3 — résoudre en y'. Multiplions les deux côtés par y (qui est > 0, donc non nul) :

$$y' = y$$

Étape 4 — conclure. Comme $y = e^x$:

$$\boxed{(e^x)' = e^x} \ \checkmark$$

Contrôle par la deuxième route (l'identité directe) : dérivons $\ln(e^x) = x$: à droite 1 ; à gauche, avec $u = e^x$, $\dfrac{(e^x)'}{e^x}$. Donc $\dfrac{(e^x)'}{e^x} = 1$, soit $(e^x)' = e^x$. Les deux récits coïncident : la réciproque **fabrique** la formule. *Note d'honnêteté :* la **dérivabilité** de exp sur $\mathbb{R}$ est un résultat admis du programme ; ce qui précède montre *comment la formule sort* de la réciproque une fois la dérivabilité posée.

Exemple pas à pas — dériver $f(x) = 7e^x - 3x^2 + 5$

Étape 1 — dériver terme à terme (somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$) :

- $(7e^x)' = 7 \times (e^x)' = 7e^x$ *(l'exponentielle se recopie, le facteur 7 reste)* ;
- $(-3x^2)' = -3 \times 2x = -6x$ *(le carré perd un degré)* ;
- $(5)' = 0$ *(constante).*

Étape 2 — additionner : $f'(x) = 7e^x - 6x$. *Lecture :* l'exponentielle est **restée intacte**, seule la partie polynomiale a changé.

ERREUR FRÉQUENTE — Ne pas mélanger : $(2e^x)' = 2e^x$ mais $(e^{2x})' \neq e^{2x}$!

$(2e^x)' = 2e^x$: le facteur 2 est un coefficient, il traverse la dérivée. Mais dans e^{2x}, le 2 est **dans l'exposant** : c'est un e^u avec $u(x) = 2x$, et la règle générale de la section suivante s'applique — un facteur apparaît : $(e^{2x})' = 2e^{2x}$. *Règle d'œil :* si l'exposant n'est pas exactement « x tout seul », c'est $(e^u)' = u'e^u$ qu'il faut armer, jamais $(e^x)' = e^x$.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand l'utiliser ?] Dès que l'expression contient un e^x « à exposant nu » : des sommes comme $7e^x - 3x^2 + 5$, des coefficients ke^x, des facteurs dans un produit (avec la règle $(uv)'$ de la section 6), ou la recherche d'une primitive de e^x (section 7). Signal de l'énoncé : l'exposant est **exactement** x.

4. $(e^u)' = u' \cdot e^u$: la règle générale

POURQUOI ? — [

Pourquoi une règle générale ?] Dans la vraie vie des exercices, l'exposant n'est presque jamais x tout seul : on rencontre e^{3x}, e^{-2x+5}, e^{x^2}... Quand l'exposant est une **expression** $u(x)$, il faut **deux gestes** : dériver l'exposant, puis « coller » l'exponentielle. Le facteur u' qui apparaît est la trace du changement de pente de l'exposant lui-même — et c'est exactement le même mécanisme que pour $\ln(u)$ au Chapitre 6 : dériver une fonction composée, c'est dériver l'extérieur *puis* multiplier par la dérivée de l'intérieur.

PROPRIÉTÉ — [

Théorème officiel — dérivée de e^u] Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I. La fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et sa dérivée vaut :

$$\boxed{\left(e^{u(x)}\right)' = u'(x) \cdot e^{u(x)}}$$

Dériver e^u = **multiplier par** u'. Si u' est constant (exposant affine), la dérivée est simplement ce coefficient devant la même exponentielle.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — avec la dérivée d'une composée] La fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est la **composée** $\exp \circ u$: d'abord u transforme x en $u(x)$, ensuite exp transforme $u(x)$ en $e^{u(x)}$. La règle de dérivation d'une composée (même principe que pour $\ln(u)$ au Chapitre 6) donne :

$$(\exp(u(x)))' = u'(x) \times \exp'(u(x))$$

Or la section précédente a établi $\exp' = \exp$: la dérivée de exp évaluée en $u(x)$ vaut $\exp(u(x)) = e^{u(x)}$. Donc :

$$\left(e^{u(x)}\right)' = u'(x) \cdot e^{u(x)} \ \checkmark$$

Vérification du cas particulier $u(x) = x$: $u'(x) = 1$ et la formule redonne $(e^x)' = e^x$ — la règle générale **contient** la formule simple.

Exemple complet — dériver $f(x) = e^{3x}$

Étape 1 — identifier l'exposant : $u(x) = 3x$. **Étape 2 — dériver l'exposant :** $u'(x) = 3$. **Étape 3 — appliquer la règle :** $f'(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)}$. **Étape 4 — remplacer :** $f'(x) = 3e^{3x}$. *Conclusion :* on a **multiplié par** u' — c'est le facteur qui manque à ceux qui écrivent $f'(x) = e^{3x}$. *Test de contrôle (à connaître) :* dérive ta réponse — la dérivée de $3e^{3x}$ vaut $3 \times 3e^{3x} = 9e^{3x}$, pas $3e^{3x}$: chaque dérivation ajoute un facteur, rien ne « reste pareil » sauf e^x.

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège n°1 du chapitre : oublier le facteur u'

$(e^{3x})' = 3e^{3x}$, **jamais** e^{3x} tout seul. Idem $(e^{-2x+5})' = -2e^{-2x+5}$ et $(e^{x^2})' = 2x\,e^{x^2}$. Le réflexe de contrôle : ta dérivée doit contenir u' comme facteur — si l'exposant est affine $kx + b$, le facteur k doit apparaître noir sur blanc. Oublier u' est l'erreur la plus sanctionnée du chapitre.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand l'utiliser ?] Dès que l'exposant **n'est pas** x tout seul : e^{kx+b}, e^{-x}, e^{x^2}, e^{x^2+x}... Signal de l'énoncé : « dériver », avec une exponentielle dont le plafond contient une expression. C'est aussi la moitié de la boîte à primitives : la règle, lue **de droite à gauche**, dira qui a une primitive simple (section 7).

5. Trois dérivées en série

Entraînons le réflexe sur trois formes types : exposant **affine à coefficient négatif**, exposant **carré**, et exposant affine **avec facteur devant**.

Exemple 1 — dériver $f(x) = e^{-2x+5}$

Étape 1 : exposant et sa dérivée : $u(x) = -2x + 5$, donc $u'(x) = -2$. **Étape 2 :** on applique la règle : $f'(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)}$. **Étape 3 :** on remplace : $f'(x) = -2e^{-2x+5}$. *Conclusion :* ici f est **décroissante** (dérivée négative) : l'exposant décroissant **renverse** la croissance de l'exponentielle. Le signe de u' commande le sens de variation.

Exemple 2 — dériver $f(x) = e^{x^2}$

Étape 1 : $u(x) = x^2$, donc $u'(x) = 2x$. **Étape 2 :** $f'(x) = 2x\,e^{x^2}$. **Conclusion :** $f'(x) = 2x\,e^{x^2}$ — s'annule en $x = 0$ **seulement**, car $e^{x^2} > 0$ toujours (le facteur exponentiel ne fournit jamais de zéro). Donc f décroît sur $]-\infty\,;0]$, croît sur $[0\,;+\infty[$: minimum en 0, $f(0) = e^0 = 1$.

Exemple 3 — dériver $f(x) = 5e^{4x-7}$

Étape 1 : $u(x) = 4x - 7$, donc $u'(x) = 4$. **Étape 2 :** on dérive le produit par 5 aussi — le facteur 5 reste, $u' = 4$ s'ajoute : $f'(x) = 5 \times 4 \times e^{4x-7}$. **Étape 3 :** on multiplie les deux coefficients : $5 \times 4 = 20$. **Conclusion :** $f'(x) = 20e^{4x-7}$ — les deux facteurs (5 et $u' = 4$) se multiplient devant.

Fonction $f(x)$	**Exposant** $u(x)$	$u'(x)$	**Dérivée** $f'(x)$
e^x	x	1	e^x
e^{2x}	$2x$	2	$2e^{2x}$
e^{-x}	$-x$	-1	$-e^{-x}$
e^{kx+b}	$kx + b$	k	$k\,e^{kx+b}$

À TOI DE JOUER — Teste-toi — la série éclair

Dériver : (a) e^{7-3x} ; (b) e^{x^3} ; (c) $-4e^{5x}$. Puis vérifie.

Corrections

(a) $u = 7 - 3x$, $u' = -3$: dérivée $-3e^{7-3x}$. (b) $u = x^3$, $u' = 3x^2$: dérivée $3x^2e^{x^3}$. (c) le facteur -4 reste et $u' = 5$ s'ajoute : $-20e^{5x}$.

6. Dérivée d'un produit avec exp

POURQUOI ? — [

Pourquoi les produits avec exp sont partout] Les fonctions du Bac mélangent souvent une partie « qui pousse » et un facteur polynomial : xe^x (croissance pondérée), $(2x+1)e^x$ (signal dont le signe change), x^2e^x... Toutes se dérivent avec la même règle du produit — et toutes offrent le même miracle : la dérivée **se factorise par l'exponentielle**, ce qui rend son signe lisible en un coup d'œil.

PROPRIÉTÉ — [

La règle du produit — à connaître sans hésiter] Pour u et v dérivables sur I :

$$\boxed{(uv)' = u' \cdot v + u \cdot v'}$$

Avec un facteur e^x ($v = e^x$, $v' = e^x$), elle donne $(u \cdot e^x)' = u' \cdot e^x + u \cdot e^x$, puis la **factorisation** :

$$(u \cdot e^x)' = (u' + u) \cdot e^x$$

On n'**dérive jamais chaque facteur à part** : la règle du produit donne **deux termes**.

Exemple complet 1 — dériver $f(x) = x \cdot e^x$

Étape 1 — poser les deux facteurs : $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$; d'où $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.
Étape 2 — appliquer la règle du produit :

$$f'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x$$

Étape 3 — factoriser par e^x :

$$f'(x) = e^x(1 + x)$$

Conclusion : $f'(x) = e^x(x+1)$. Comme $e^x > 0$, le signe de f' est **celui de** $(x+1)$: négatif avant -1, positif après — donc **minimum en** $x = -1$, où $f(-1) = -e^{-1} \approx -0{,}368$. La factorisation a rendu le signe *immédiat*.

Exemple complet 2 — dériver $f(x) = (2x+1) \cdot e^x$

Étape 1 : $u(x) = 2x+1$ et $v(x) = e^x$; d'où $u'(x) = 2$ et $v'(x) = e^x$. **Étape 2 — règle du produit :** $f'(x) = 2 \cdot e^x + (2x+1) \cdot e^x$. **Étape 3 — factoriser par e^x :** $f'(x) = (2 + 2x + 1) \cdot e^x$. **Étape 4 — réduire :** $2 + 2x + 1 = 2x + 3$, donc :

$$\boxed{f'(x) = (2x+3) \cdot e^x}$$

À retenir : cette dérivée est l'**étape clé** de l'étude complète de cette même fonction en Partie 3 (section 9). Retiens la route : produit → deux termes → factorisation par e^x.

ERREUR FRÉQUENTE — « Dériver chaque facteur à part » : le faux et le vrai

Écrire $(x \cdot e^x)' = 1 \cdot e^x = e^x$ est **faux** : il manque le terme $x \cdot e^x$. Le vrai : $f'(x) = e^x + xe^x = e^x(x+1)$. *Contrôle systématique :* une dérivée de produit jamais factorisée est aussi une rédaction incomplète aux yeux du correcteur — deux termes, puis factorisation, toujours.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand l'utiliser ?] Signaux de l'énoncé : « dériver » avec un produit $g(x) \cdot e^{h(x)}$; « étudier les variations » d'une fonction produit ; « montrer que $f'(x)$ s'écrit sous la forme... » (la factorisation par l'exponentielle est presque toujours la forme demandée). Dès que tu vois $\times e^{\text{qqch}}$, prépare la règle $(uv)'$ et la factorisation qui suit.

7. Primitives de e^x et de $u' \cdot e^u$

DÉFINITION — [

Rappel — primitive d'une fonction] Une **primitive** d'une fonction f définie sur un intervalle I est une fonction F **dérivable** sur I telle que $F' = f$ sur I. Si F en est une primitive, toutes les autres s'écrivent $F + c$ avec c réel : **les primitives diffèrent d'une constante**. Exemple du Chapitre 6 : une primitive de $\frac{1}{x}$ (sur $]0\,;+\infty[$) est $\ln x$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi les primitives diffèrent d'une constante — la démonstration] Soient F et G **deux** primitives de la même fonction f sur un intervalle I. Posons $H = F - G$. Alors, pour tout $x \in I$:

$$H'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

Or un théorème déjà connu du programme dit : *une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle est constante sur cet intervalle.* Donc $H = c$ avec c réel, c'est-à-dire $F(x) = G(x) + c$. **Réciproquement**, si G est une primitive de f et c une constante, alors $(G + c)' = G' = f$: $G + c$ est encore une primitive. *Conclusion :* connaître **une** primitive, c'est connaître **toutes** les primitives — d'où le « $+c$ » systématique, et le rôle de la condition initiale (exercice 7).

POURQUOI ? — [

Le renversement qui fabrique les primitives] On **renverse le point de vue** : si $(e^x)' = e^x$, alors e^x est **sa propre primitive**. Et la règle $(e^u)' = u' \cdot e^u$, **lue de droite à gauche**, fournit la primitive de toutes les expressions de la forme $u' \cdot e^u$. C'est le cadeau de la partie : **une seule formule, deux directions**. Dériver : multiplier par u'. Intégrer : **reconnaître** $u' \cdot e^u$. Les deux règles sont la même formule lue dans les deux sens.

PROPRIÉTÉ — [

Les trois primitives au programme]

La fonction	une primitive	pourquoi
e^x	$e^x + c$	$(e^x)' = e^x$
$k \cdot e^x$	$k \cdot e^x + c$	le facteur constant traverse
$u' \cdot e^u$	$e^u + c$	lecture inverse de $(e^u)' = u'e^u$

La troisième exige de reconnaître **exactement** le facteur u' devant l'exponentielle — sinon, on ajuste avec une constante (section suivante).

Exemple complet — une primitive de $f(x) = 2x \cdot e^{x^2}$

Étape 1 — repérer l'exponentielle et son exposant : $u(x) = x^2$, donc $u'(x) = 2x$. **Étape 2 — comparer au facteur devant :** $f(x) = 2x \cdot e^{x^2} = u'(x) \cdot e^{u(x)}$ — ✓ la forme exacte est reconnue. **Étape 3 — appliquer la règle :** $F(x) = e^{u(x)} = e^{x^2}$. **Étape 4 — vérifier en**

dérivant : $F'(x) = 2x \cdot e^{x^2} = f(x)$ ✓**Conclusion :** l'ensemble des primitives est $F(x) = e^{x^2} + c$, c réel quelconque.

RÉFLEXE RÉDACTION — Le réflexe de vérification — noté par le correcteur

Une primitive se vérifie **en dérivant**, jamais en « ayant l'air juste ». Après chaque primitive, ajoute la ligne « *on vérifie :* $F'(x) = \ldots = f(x)$ ». C'est deux secondes, zéro risque, et le correcteur valorise la vérification. Et avant d'intégrer, écris la phrase-clé : « *on reconnaît la forme* $u' \cdot e^u$ *avec* $u(x) = \ldots$ *et* $u'(x) = \ldots$ » : cette ligne justifie la primitive et vaut les points de méthode, même si le reste du calcul est résumé.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand chercher une primitive ?] Signaux de l'énoncé : « déterminer une primitive », « une primitive de f qui s'annule en ... » (condition initiale : on choisit la constante c), ou une question d'aire (Partie 5). Signal visuel dans f : une exponentielle **précédée d'un facteur** qui ressemble à la dérivée de son exposant ($2x$ devant e^{x^2}, $(2x+1)$ devant e^{x^2+x}...).

8. Trois primitives en série

Trois formes à maîtriser : l'exponentielle **à coefficient** (attention au facteur qui apparaît), la forme $u'e^u$ **à reconstituer**, et la forme exacte **toute prête**.

Exemple 1 — une primitive de $f(x) = e^{3x}$

Étape 1 : ce n'est pas la forme $u' \cdot e^u$ (il manque le facteur 3) : on ajuste par une constante k. **Étape 2 :** on cherche k tel que la dérivée de $k \cdot e^{3x}$ vaille e^{3x}. Or :

$$(k \cdot e^{3x})' = 3k \cdot e^{3x} \quad \text{et il faut} \quad 3k = 1, \quad \text{c'est-à-dire} \quad k = \frac{1}{3}$$

Conclusion : une primitive est $F(x) = \frac{1}{3}e^{3x}$. **Vérification :** $F'(x) = \frac{1}{3} \times 3e^{3x} = e^{3x}$ ✓ *À retenir :* une primitive de e^{kx+b} est $\frac{1}{k}e^{kx+b} + c$ (avec $k \neq 0$) — **le facteur $\frac{1}{k}$ compense** la dérivation. Jamais e^{3x} tout seul !

Exemple 2 — une primitive de $f(x) = x \cdot e^{x^2}$

Étape 1 : avec $u(x) = x^2$, on a $u'(x) = 2x$: le facteur présent n'est que x, soit **la moitié** de u'. **Étape 2 :** on fait apparaître u' en sortant le facteur $\frac{1}{2}$:

$$x \cdot e^{x^2} = \frac{1}{2} \times 2x \cdot e^{x^2} = \frac{1}{2} \times u'(x) \cdot e^{u(x)}$$

Conclusion : une primitive est $F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2}$. **Vérification :** $F'(x) = \frac{1}{2} \times 2x \cdot e^{x^2} = x \cdot e^{x^2}$ ✓ *Le geste à mémoriser :* si le facteur est une **fraction de u'**, on multiplie par la constante qui convient **avant** d'intégrer.

Exemple 3 — une primitive de $f(x) = (2x+1) \cdot e^{x^2+x}$

Étape 1 : exposant et sa dérivée : $u(x) = x^2 + x$, donc $u'(x) = 2x + 1$. **Étape 2 :** le facteur devant l'exponentielle est **exactement** $u'(x)$: forme $u' \cdot e^u$ reconnue (on écrit la phrase-clé !). **Conclusion :** une primitive est $F(x) = e^{x^2+x}$. **Vérification :** $F'(x) = (2x+1) \cdot e^{x^2+x} = f(x)$ ✓ *Remarque :* pas de constante d'ajustement ici — la chance de la forme. Ne compte pas dessus à chaque fois : l'exemple 2 est le cas fréquent.

ERREUR FRÉQUENTE — La primitive de e^{3x} n'est pas e^{3x}

Écrire que la primitive de e^{3x} est e^{3x} est faux : en dérivant, on retrouve $3e^{3x}$, **trois fois trop**. La primitive correcte est $\frac{1}{3}e^{3x}$. Règle générale : une primitive de e^{kx+b} est $\frac{1}{k}e^{kx+b} + c$ (avec $k \neq 0$) — et le contrôle « je dérive ma primitive » détecte l'erreur instantanément.

À TOI DE JOUER — Teste-toi — la série éclair des primitives

Trouver une primitive de : (a) $3x^2 \cdot e^{x^3}$; (b) e^{5x} ; (c) $6e^{2x}$. Puis vérifie.

Corrections

(a) $u = x^3$, $u' = 3x^2$: forme exacte $u'e^u$, primitive $e^{x^3} + c$. Contrôle : $(e^{x^3})' = 3x^2 e^{x^3}$. ✓ (b) $k = 5$: primitive $\frac{1}{5}e^{5x} + c$. Contrôle : $(\frac{1}{5}e^{5x})' = \frac{1}{5} \times 5e^{5x} = e^{5x}$. ✓ (c) le facteur 6 reste : primitive $3e^{2x} + c$. Contrôle : $(3e^{2x})' = 3 \times 2e^{2x} = 6e^{2x}$. ✓

9. Fiches méthodes de la partie 2

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Dériver e^u sans oublier u'] **Problème :** dériver e^{3x}, e^{-2x+5}, e^{x^2}... **Recette :** (1) identifier l'exposant $u(x)$ **entre les lignes** (souligne-le) ; (2) calculer $u'(x)$ à part ; (3) coller : dérivée $= u' \cdot e^u$; (4) contrôler : u' doit figurer comme facteur. **Exemple :** $f(x) = e^{4-3x}$: $u = 4-3x$, $u' = -3$, donc $f'(x) = -3e^{4-3x}$. *Contrôle du contrôle :* la dérivée de $-3e^{4-3x}$ vaut $-3 \times (-3)e^{4-3x} = 9e^{4-3x}$ — chaque dérivation ajoute un facteur u', sauf pour e^x.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Dériver un produit avec exp, puis factoriser] **Problème :** xe^x, $(2x+1)e^x$, x^2e^x... **Recette :** (1) poser u (polynôme) et $v = e^x$; (2) appliquer $(uv)' = u'v + uv'$: **deux termes** ; (3) factoriser par e^x : $(u'+u)e^x$; (4) lire le signe sur le facteur restant ($e^x > 0$). **Exemple :** $f(x) = x^2e^x$: $f'(x) = 2xe^x + x^2e^x = (x^2+2x)e^x = x(x+2)e^x$. Signe : $f' > 0$ si $x < -2$, $f' < 0$ si $-2 < x < 0$, $f' > 0$ si $x > 0$ — maximum local en -2, minimum local en 0.

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Primitive de e^{kx+b} et de $u'e^u$] **Problème :** intégrer une expression avec exponentielle. **Recette :** (1) identifier u (l'exposant) et calculer u' ; (2) comparer le facteur présent à u' : **forme exacte** → primitive $e^u + c$; **fraction de** u' → sortir la constante d'abord ; **exposant affine** $kx+b$ → primitive $\frac{1}{k}e^{kx+b} + c$; (3) **vérifier en dérivant** — la ligne de vérification est notée. **Exemple :** $f(x) = (6x+2)e^{3x^2+2x}$: $u = 3x^2+2x$, $u' = 6x+2 =$ facteur présent : forme exacte, primitive $e^{3x^2+2x} + c$. Contrôle : $F' = (6x+2)e^{3x^2+2x} = f$. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

(1) **Annoncer** : « on reconnaît la forme $u' \cdot e^u$ avec $u(x) = \ldots$ et $u'(x) = \ldots$ ». (2) **Montrer** les deux termes du produit avant la factorisation : $f'(x) = u'v + uv' = \ldots$ (3) **Vérifier** toute primitive en dérivant : « on vérifie : $F'(x) = \ldots = f(x)$ ». (4) Pour un signe : justifier « comme $e^x > 0$, le signe de f' est celui de $(\ldots)$ ». Ces quatre gestes sont exactement ce que lit le correcteur.

10. Exercices d'entraînement de la partie 2

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses justifiées en fin de section)

1. Soit $f(x) = e^{-5x}$. Alors $f'(x) =$ a) e^{-5x} b) $-5e^{-5x}$ c) $5e^{-5x}$ d) $-5e^{-4x}$
2. Une primitive de $g(x) = 3e^{3x}$ est : a) $e^{3x} + c$ b) $3e^{3x} + c$ c) $\frac{1}{3}e^{3x} + c$ d) $9e^{3x} + c$
3. Soit $f(x) = x^2 \cdot e^x$. Alors $f'(x) =$ a) $2x \cdot e^x$ b) $(x^2 + 2x)e^x$ c) $(2x + 1)e^x$ d) $x^2 \cdot e^{x+1}$
4. $(e^{x^2})' =$ a) e^{x^2} b) $2x\,e^{x^2}$ c) $x^2\,e^{x^2-1}$ d) $2e^{x^2}$
5. $(5e^{4x-7})' =$ a) $5e^{4x-7}$ b) $20e^{4x-7}$ c) $4e^{4x-7}$ d) $9e^{4x-7}$
6. Une primitive de $2x\,e^{x^2}$ est : a) $e^{x^2} + c$ b) $2e^{x^2} + c$ c) $x^2e^{x^2} + c$ d) $\frac{1}{2}e^{x^2} + c$
7. $((2x + 1)e^x)' =$ a) $2e^x$ b) $(2x + 3)e^x$ c) $(2x + 1)e^x$ d) $2x\,e^x$
8. Une primitive de $(6x + 2)e^{3x^2+2x}$ est : a) $e^{3x^2+2x} + c$ b) $(6x + 2)e^{3x^2+2x} + c$ c) $(3x^2 + 2x)e^{3x^2+2x} + c$ d) $2e^{3x^2+2x} + c$

Correction du QCM — une ligne par réponse

1-b : $u = -5x$, $u' = -5$; l'option a est le piège classique (il manque u'). **2-a** : $(e^{3x})' = 3e^{3x} = g(x)$ ✓ ; l'option b donnerait $9e^{3x}$, l'option c donnerait e^{3x} (pas $3e^{3x}$). **3-b** : produit : $2xe^x + x^2e^x$, factorisation par e^x. **4-b** : $u = x^2$, $u' = 2x$. **5-b** : le facteur 5 reste et $u' = 4$ s'ajoute : $5 \times 4 = 20$. **6-a** : forme exacte $u'e^u$ avec $u = x^2$. **7-b** : deux termes puis factorisation : $(2 + 2x + 1)e^x$. **8-a** : $u = 3x^2 + 2x$, $u' = 6x + 2$ = facteur présent : forme exacte.

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Dériver $f(x) = 7e^x - 3x^2 + 5$

Solution. Terme à terme : $(7e^x)' = 7e^x$ (l'exponentielle se recopie) ; $(-3x^2)' = -6x$; $(5)' = 0$. Donc $f'(x) = 7e^x - 6x$. *Lecture :* seule la partie polynomiale a changé — l'exponentielle est restée intacte.

Exercice 2 — Dériver $f(x) = e^{3x}$ et $g(x) = e^{-2x+5}$

Solution. Pour f : $u(x) = 3x$, $u'(x) = 3$, donc $f'(x) = 3e^{3x}$. Pour g : $u(x) = -2x + 5$, $u'(x) = -2$, donc $g'(x) = -2e^{-2x+5}$. *Lecture :* f est croissante ($f' > 0$), g est décroissante ($g' < 0$) : le signe de u' commande tout.

Exercice 3 — Dériver $f(x) = 5e^{4x-7}$

Solution. $u(x) = 4x-7$, $u'(x) = 4$. Le facteur 5 reste et $u' = 4$ s'ajoute : $f'(x) = 5 \times 4 \times e^{4x-7} = 20e^{4x-7}$. *Point de vigilance :* multiplier **les deux** facteurs constants (5 et $u' = 4$) — écrire $5e^{4x-7}$ ou $4e^{4x-7}$ serait incomplet.

Exercice 4 — Dériver $f(x) = x \cdot e^x$, puis signe et minimum

Solution. $u(x) = x$, $v(x) = e^x$: $u' = 1$, $v' = e^x$. $f'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = e^x(1 + x)$. **Signe :** $e^x > 0$ toujours, donc f' a le signe de $(x + 1)$: $f' < 0$ pour $x < -1$, $f' > 0$ pour $x > -1$. **Minimum :** atteint en $x = -1$, avec $f(-1) = -1 \times e^{-1} = -e^{-1} \approx -0{,}368$. *Contrôle :* $f(0) = 0$ et $0 > -0{,}368$: cohérent avec un minimum en -1. ✓

Exercice 5 — Dériver $f(x) = x^2 \cdot e^x$ et dresser le tableau de signe de f'

Solution. $u = x^2$ $(u' = 2x)$, $v = e^x$ $(v' = e^x)$:

$$f'(x) = 2x\,e^x + x^2 e^x = (x^2 + 2x)e^x = x(x+2)\,e^x$$

Signe : $e^x > 0$; le signe de f' est celui de $x(x+2)$ (règle des signes d'un produit) :

- $x < -2$: x et $x+2$ négatifs $\Rightarrow f'(x) > 0$ (croissante) ;
- $-2 < x < 0$: signes contraires $\Rightarrow f'(x) < 0$ (décroissante) ;
- $x > 0$: les deux positifs $\Rightarrow f'(x) > 0$ (croissante).

Conclusion : maximum local en $x = -2$, avec $f(-2) = 4e^{-2} \approx 0{,}541$; minimum local en $x = 0$, avec $f(0) = 0$. *Morale :* la factorisation de f' (ici en $x(x+2)$) est ce qui rend le tableau possible — ne saute jamais cette étape.

Exercice 6 — Quatre primitives, avec vérification

Trouver une primitive de : a) $f_1(x) = e^{3x}$; b) $f_2(x) = 2x\,e^{x^2}$; c) $f_3(x) = x\,e^{x^2}$; d) $f_4(x) = (2x+1)e^{x^2+x}$. **Solution a.** Exposant affine $k = 3$: $F_1(x) = \frac{1}{3}e^{3x}$. *Vérif :* $F_1' = \frac{1}{3} \times 3e^{3x} = e^{3x}$ ✓**Solution b.** $u = x^2$, $u' = 2x$ = facteur présent (forme exacte) : $F_2(x) = e^{x^2}$. *Vérif :* $F_2' = 2xe^{x^2}$ ✓**Solution c.** Le facteur x vaut $\frac{1}{2} \times u'$: $xe^{x^2} = \frac{1}{2}\,(2x\,e^{x^2})$, donc $F_3(x) = \frac{1}{2}e^{x^2}$. *Vérif :* $F_3' = \frac{1}{2} \times 2xe^{x^2} = xe^{x^2}$ ✓**Solution d.** $u = x^2 + x$, $u' = 2x + 1$ = facteur présent : $F_4(x) = e^{x^2+x}$. *Vérif :* $F_4' = (2x+1)e^{x^2+x}$ ✓ *Morale :* trois situations, un seul réflexe — comparer le facteur présent à u', ajuster si besoin, et **toujours vérifier en dérivant**.

Exercice 7 (corsé) — Primitive avec condition initiale

Soit $f(x) = 3e^{3x}$ et F la primitive de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 2$. Déterminer F. **Solution.** Une primitive quelconque de f : $F(x) = e^{3x} + c$ (car $(e^{3x})' = 3e^{3x} = f$). La condition donne :

$$F(0) = e^0 + c = 1 + c = 2 \iff c = 1$$

Conclusion : $F(x) = e^{3x} + 1$. *Contrôle :* $F'(x) = 3e^{3x} = f(x)$ et $F(0) = 1 + 1 = 2$ ✓ *Morale :* « la primitive telle que... » = on choisit la **constante** c avec la condition initiale — c'est le seul rôle de c.

QCM : 1-b 2-a 3-b 4-b 5-b 6-a 7-b 8-a

11. Table de synthèse de la partie 2

Objet	Formule / règle	Vue en
Dérivée de exp	$(e^x)' = e^x$ — dérivable sur $\mathbb{R}$, sa propre dérivée	§3
Obtention	dérivation de la réciproque $x = \ln y \Rightarrow y' = y$	§3
Coefficient	$(k\,e^x)' = k\,e^x$	§3
Règle générale	$(e^u)' = u' \cdot e^u$ — multiplier par u'	§4
Exposant affine	$(e^{kx+b})' = k\,e^{kx+b}$	§5
Produit	$(uv)' = u'v + uv'$, puis $(ue^x)' = (u' + u)e^x$	§6
Exemples clés	$(xe^x)' = e^x(x+1)$; $((2x+1)e^x)' = (2x+3)e^x$	§6
Primitive de e^x	$e^x + c$; de ke^x : $ke^x + c$	§7
Primitive de e^{kx+b}	$\frac{1}{k}e^{kx+b} + c$ $(k \neq 0)$	§8
Primitive de $u'e^u$	$e^u + c$ (forme exacte) ; ajuster sinon	§7–8
Vérification	dériver F : doit redonner f — ligne notée	§7–8
Condition initiale	$F(a) = b$ fixe la constante c	§11 (ex. 7)

ASTUCE — Ce que la Partie 3 va construire sur ces bases

Tu sais maintenant dériver **toute** expression avec exponentielle et intégrer les formes $u'e^u$. La Partie 3 ajoute le dernier étage : les **limites** (e^x en $\pm\infty$, asymptote $y = 0$), les **croissances comparées** (e^x écrase toute puissance de x), la **tangente** $y = x + 1$ et l'inégalité $e^x \geq x + 1$ démontrée, puis l'**étude complète** de $f(x) = (2x+1)e^x$ — dont tu as déjà calculé la dérivée $(2x+3)e^x$ à la section 6 ! Tout converge.